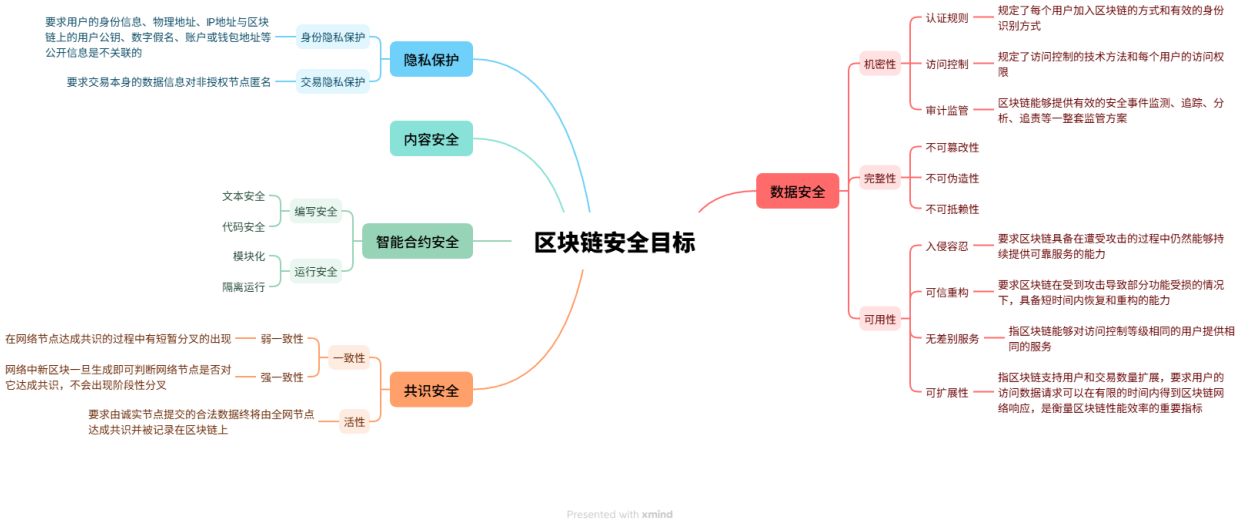
区块链安全与隐私保护

区块链的安全目标



区块链体系架构

区块链体系架构		
	基础模块	安全模块
应用层	APIs接口 跨链异构	监管机制
合约层	智能合约 运行机制 编写语言	沙盒环境 测试网络 形式化验证 程序分析工具
激励层	激励实体 分配方式	策略性行为检测 机制优化

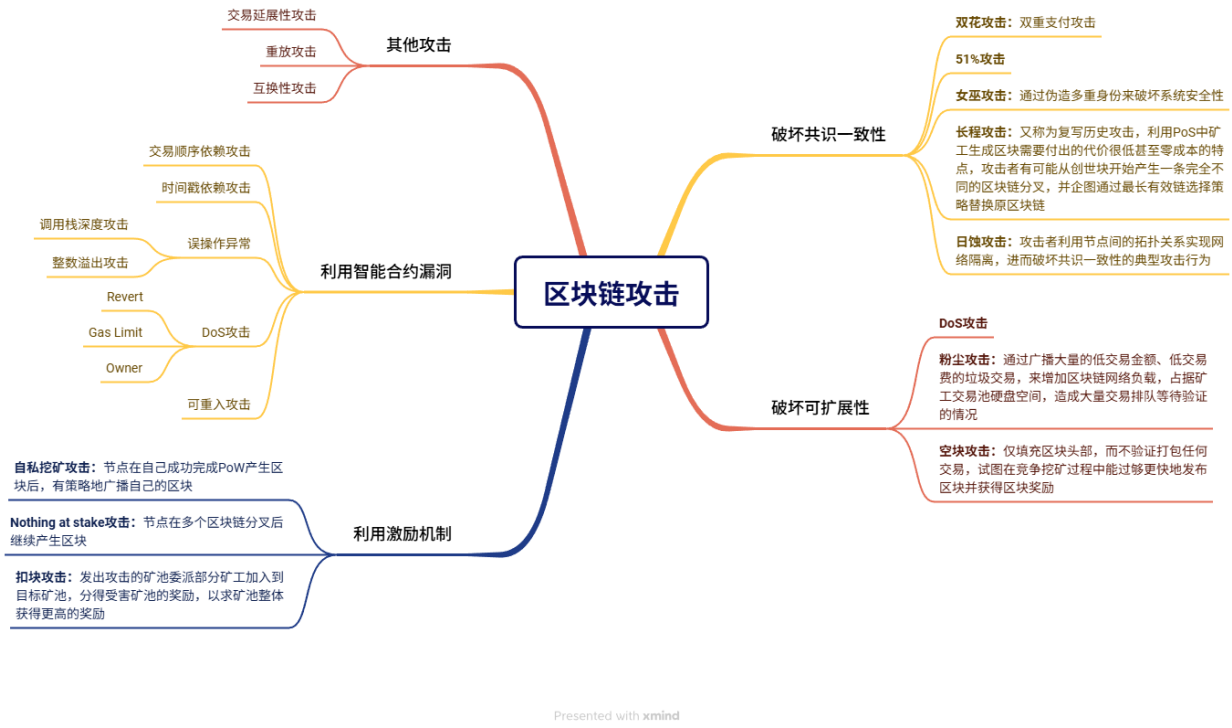
共识层	PoW PoS BFT	分片技术 可信硬件
网络层	组网模式 通信模式 扩展网络	匿名网络通信技术
数据层	交易 区块 链式结构	密钥管理 密码组件

Presented with xmind

区块链安全问题

区块链安全问题
应用层
跨链操作问题
公证机制
单点问题
侧链/中断
原子性问题
哈希时间锁合约
分布式私钥控制
监管技术缺失
暗网交易
内容安全问题
其他攻击
后门攻击
越权漏洞
钓鱼攻击
中间人攻击
木马攻击
MATE攻击
合约层
文本安全
合约漏洞
浪子合约
自杀合约
贪心合约
死后合约
外部数据源调用问题
形式化验证不完善
隐私保护
合约参与方隐私保护
代码的隐私保护
激励层
矿工/矿池博弈
自私挖矿攻击
Nothing at stake攻击
扣块攻击
激励不可持续
数据层
密码组件安全威胁
量子攻击：现有的密码算法将面临安全性降低甚至被攻破的风险。
交易延展性攻击：利用比特币中数字签名的延展性实施的欺诈性攻击行为。
密钥管理不当
字典攻击
侧信道攻击
后门攻击
单点问题
交易关联性紧密
交易聚类分析
图谱分析
网络层
P2P安全漏洞
蠕虫、木马、病毒
DDos攻击
路由攻击
优势节点问题
网络分区
日蚀攻击：攻击者隔离特定节点，使其只能与恶意节点通信，从而操纵其视图。
隐私保护
Tor网络
时间攻击
通信流攻击
中心化混币协议
中心化问题
后门攻击
单点问题
去中心化混币协议
恶意渗入
DoS攻击
共识层
安全性证明不完善
安全性假设不可靠
优势节点问题 51%攻击
DoS攻击
一致性不稳定
PoW
双花攻击
PoS
双花攻击
长程攻击
结合MPC
节点离线问题
BFT
女巫攻击
可信硬件
后门攻击
不可扩展
分片技术
强安全性假设
交易原子性问题
粉尘攻击
DoS攻击
空块攻击
初始化困难
第三方生成
中心化问题
PoW过渡
优势节点问题
重构困难
硬分叉
破坏一致性
破坏不可篡改性
投票决议不公平
原分叉无法消除
Presented with xmind

区块链攻击



安全与隐私保护技术

盲签名

盲签名是一种数字签名技术，允许签名者在不知道消息内容的情况下对消息进行签名。常用于匿名支付系统中，如比特币的隐私增强。

群签名

群签名允许群组中的成员匿名签署消息，同时保留群组管理员验证签名的能力。适用于需要匿名性和可追溯性的场景。

环签名

环签名是一种多方签名形式，签名者可以选择一组可能的签名者（包括自己），使得签名无法确定具体由谁签署。提供匿名性而不需可信第三方。

零知识证明

零知识证明允许一方证明某个陈述的真实性，而不透露任何额外信息。用于隐私保护，如证明账户余额而不暴露具体金额。

同态加密

同态加密允许对加密数据进行计算，计算结果解密后与明文计算结果相同。支持在不解密数据的情况下进行运算，保护隐私。

安全多方计算

安全多方计算允许多方在不透露各自输入的情况下共同计算函数结果。用于分布式隐私保护计算。

混币技术

混币技术通过混淆交易来源和目的地来增强隐私。用户可以将资金发送到混币服务，服务重新分配资金，使追踪变得困难。

TOR网络

TOR（The Onion Router）是一种匿名网络，通过多层加密和路由隐藏用户的IP地址和位置。区块链应用中用于增强节点匿名性。

典型的加密货币案例

零币-Zcash

Zcash使用零知识证明技术实现完全隐私保护的交易。用户可以选择公开或隐藏交易细节，支持可选隐私。

门罗币

Monero采用环签名和隐形地址等技术，提供强隐私保护。交易金额和参与者身份均被隐藏，难以追踪。

未来区块链安全方面研究重点

打破“不可能三角”

研究如何在区块链的三要素（去中心化、安全性、可扩展性）中取得平衡，探索新型共识机制和分层架构。

隐私保护与可控监管

开发既保护用户隐私又允许监管机构在必要时访问信息的机制，如可监管隐私技术。

区块链互联

研究不同区块链之间的互操作性，确保安全跨链通信和资产转移。

系统及安全体系

构建全面的区块链安全框架，包括威胁建模、风险评估和应急响应机制。